Cégep du Vieux Montréal

Plan-cadre de cours
420.B0 Techniques de l'informatique
420.B9 Techniques de l'informatique Intensif
Dispensé par : **Le département d'informatique**

Titre : **Développement d'applications mobiles** No : **420-C54-VM et 420-C54-IN**	Préalables ou corequis : **Préalables :** Pour 420-B0 : **420-C44-VM** Pour 420-B9 intensif : **420-C44-IN** Aménagement particulier : **Laboratoire de micro-ordinateurs**	Pondération : **2-3-3** Durée : **75 heures** Unités : **2⅔** Session : **Pour : 420-C54-VM : 5e** **420-C54-IN : 2e**	Compétence(s) visée(s) : **00SU Effectuer le développement d'applications Web transactionnelles.** Atteinte de la compétence : ***Atteinte partielle (P) de la compétence. (15 heures / 90 heures)*** **00SX Effectuer le développement d'applications pour des objets connectés.** Atteinte de la compétence : ***Atteinte partielle (P) de la compétence. (60 heures / 120 heures)***

La place du cours dans le programme

Ce cours est obligatoire pour les étudiants du programme de Techniques de l'informatique et de Techniques de l'informatique (intensif). Il se donne à la cinquième session pour le programme régulier et à la deuxième session du programme intensif par des enseignants du département d'informatique.

Deux compétences seront vues dans ce cours. La compétence 00SU visée dans ce cours est atteinte partiellement. L'autre cours contribuant à l'atteinte de cette compétence est : *420-C55-VM ou 420-C55-IN Web III* à la session 5 pour le DEC régulier et la deuxième session pour le DEC intensif. La deuxième compétence visée dans ce cours est la compétence 00SX et elle est aussi atteinte partiellement. Le cours partageant cette compétence est le cours : *420-C64-VM ou 420-C64-IN Objets connectés* à la session 5 pour le DEC régulier et la deuxième session pour le DEC intensif. L'étudiant doit avoir réussi le cours préalable *420-C44-VM* ou *420-C44-IN Programmation orientée objet II* pour suivre ce cours.

Ce cours se consacre à présenter les défis et les concepts de la programmation sur appareil mobile. L'étudiant pourra y apprendre à concevoir des applications permettant d'utiliser les différentes composantes des téléphones modernes, de gérer les permissions, d'installer des dépendances (librairies) et de prendre en considération les limitations imposées par l'industrie. On étudiera également différents critères ergonomiques propres à ce secteur. Au terme de ce cours, il aura les connaissances nécessaires à la conception de logiciels complexes propres aux appareils mobiles.

Pour le programme Techniques de l'informatique, les intentions éducatives en formation spécifique sont les suivantes :

- Développer l'autonomie et favoriser la polyvalence;

Autres cours contribuant à l'atteinte de la compétence 00SU pour :

420.B0 Techniques de l'informatique

No. du cours	Titre	Pond.	Session	Statut de la compétence
420-C55-VM	Web III	3-2-3	5e	P*

420.B9 Techniques de l'informatique Intensif

No. du cours	Titre	Pond.	Session	Statut de la compétence
420-C55-IN	Web III	3-2-3	5e	P*

Autres cours contribuant à l'atteinte de la compétence 00SX pour :

420.B0 Techniques de l'informatique

No. du cours	Titre	Pond.	Session	Statut de la compétence
420-C64-VM	Objets connectés	2-2-3	6e	P*

420.B9 Techniques de l'informatique Intensif

No. du cours	Titre	Pond.	Session	Statut de la compétence
420-C64-IN	Objets connectés	2-2-3	3e	P*

La démarche d'apprentissage favorisée dans ce cours :

Le cours se déroulera entièrement en laboratoire. La majorité des cours consisteront en une présentation des éléments à l'étude propres au développement d'applications mobiles. Suite à une présentation, de nombreux exercices seront fournis afin de soit développer une application mobile ou bien de visualiser une application subissant différents événements propres à l'utilisation d'un appareil mobile. Dans le deuxième cas, les étudiants pourront s'appliquer uniquement à gérer la situation exceptionnelle

• Développer le sens de l'abstraction; • Promouvoir les valeurs d'équité en matière d'accès aux technologies informatiques. Les compétences 00SU et 00SX contribuent à l'atteinte de différents buts généraux du programme : B1 Rendre l'élève efficace dans l'exercice d'une profession : • Lui permettre, dès l'entrée sur le marché du travail, de jouer les rôles, d'exercer les fonctions et d'exécuter les tâches et les activités associées à une profession, • Lui permettre d'évoluer adéquatement dans un milieu de travail (ce qui implique des connaissances et des habiletés techniques et technologiques en matière de communication, de résolution de problèmes, de prise de décisions, d'éthique, de santé et de sécurité, etc.); B2 Favoriser l'intégration de l'élève à la vie professionnelle. : • Lui faire connaître le marché du travail en général ainsi que le contexte particulier de la profession choisie, • Lui faire connaître ses droits et ses responsabilités comme travailleuse ou travailleur; B3 Favoriser l'évolution de l'élève et l'approfondissement de savoirs professionnels. : • Lui permettre de développer son autonomie et sa capacité d'apprendre ainsi que d'acquérir des méthodes de travail, • Lui permettre de comprendre les principes sous-jacents aux techniques et aux technologies utilisées, • Lui permettre de développer sa faculté d'expression, sa créativité, son sens de l'initiative et son esprit d'entreprise, • Lui permettre d'adopter des attitudes essentielles à son succès professionnel, de développer son sens des responsabilités et de viser l'excellence; B4 Favoriser la mobilité professionnelle de l'élève : • Lui permettre d'adopter une attitude positive à l'égard des changements, • Lui permettre de se donner des moyens pour gérer sa carrière, notamment par la sensibilisation à l'entrepreneuriat.	implicite à l'utilisation d'une application mobile (orientation, internationalisation, densité de l'appareil, utilisation de la caméra, géolocalisation). À d'autres moments, certains cours et/ou parties de cours seront consacrés à la réalisation des travaux pratiques ou du projet de l'épreuve certificative de ce cours. À l'aide des informations fournies par l'enseignant, l'étudiant pourra les appliquer afin de réaliser une application mobile complète contenant une/des interfaces graphiques respectant des critères ergonomiques reconnus, utilisant des bibliothèques externes et s'adaptant à différents types d'appareils. Des tests unitaires devront s'assurer de la fonctionnalité de cette application et celle-ci devra être déployée dans un magasin d'applications en utilisant la procédure propre à un magasin. Dans le cadre de ces activités, les étudiants devront apprendre à faire preuve d'autonomie dans la recherche de solutions. Les moyens d'évaluation formative permettront à l'étudiant de s'exercer à atteindre l'objectif global du cours. Par des évaluations sommatives, il démontrera ses capacités à l'atteindre.
Objectif global : Ce cours vise à effectuer le développement d'applications Web transactionnelles tout en effectuant le développement d'applications pour des objets connectés.	**Épreuve certificative** Pour les cours **420-C54-VM** et **420-C54-IN**, l'épreuve certificative se divise en deux volets qui permettront d'évaluer l'atteinte des éléments visés par les compétences de ces cours :

Objectifs spécifiques : À la fin du cours, l'étudiant sera en mesure de : • Programmer la logique applicative du côté serveur. • Programmer la logique applicative du côté client. • Contrôler la qualité de l'application. • Rédiger la documentation. • Analyser le projet de développement de l'application. • Préparer l'environnement de développement informatique et le banc d'essai. • Générer ou programmer l'interface utilisateur. • Programmer la logique applicative de l'objet et la logique applicative de contrôle ou de surveillance. • Contrôler la qualité de l'application. • Participer à la mise en service de l'application. • Rédiger la documentation.	1. Un examen qui permettra de valider la capacité d'établir des liens avec la matière vue durant la session. L'examen combinera une partie écrite et une partie à réaliser à l'ordinateur consistant à programmer une application mobile suivant des critères ergonomiques et réagissant à des événements propres à un appareil mobile. et 2. Un projet où l'étudiant devra concevoir une application mobile en accord avec les notions vues en classe. Les bonnes pratiques de programmation générale, le respect de critères ergonomiques, le développement d'interfaces utilisateurs et l'utilisation de la géolocalisation du téléphone seront des points importants de ce projet. Ce dernier permettra à l'étudiant de démontrer : • Qu'il comprend le problème soumis. • Qu'il est capable de concevoir une application mobile. • Qu'il est capable de traduire l'algorithme dans un langage de programmation. • Qu'il est capable de développer des interfaces utilisateurs ergonomiques. • Qu'il est capable d'adapter l'application et ses interfaces à différents types d'écrans. • Qu'il est capable d'utiliser la géolocalisation interne du téléphone afin de l'intégrer à l'application. • Qu'il peut utiliser un système de gestion des versions du projet. • Qu'il est capable de générer la version exécutable de l'application et de la déployer / remettre dans un magasin d'applications. L'épreuve certificative de ces cours a une pondération totale de 50% de la note finale. De plus, ces cours sont à double seuil. **Contexte de réalisation de l'examen :** • Individuellement; • À la fin de la session; • En classe; • À l'aide des notes de cours. **Critères généraux d'évaluation de l'examen :** • Justesse des réponses; • Fonctionnalités du programme produit; • Qualité du français. **Pondération de l'examen : 25** % **Contexte de réalisation du projet :** • Individuellement; • Vers la fin de la session; • En classe et en dehors des heures de classe; • À partir d'une problématique dictée par l'enseignant; • À l'aide de logiciels appropriés; • À l'aide de la documentation pertinente; • Plusieurs étapes avec possibilité de remise à la fin de chacune des étapes. **Critères généraux d'évaluation du projet :** • Qualité générale du code (optimisation);

	• Interfaces utilisateurs ergonomiques; • Gestion des événements correspondant à ce qui est demandé; • Fonctionnalités demandées présentes; • Commentaires pertinents; • Génération d'une version exécutable; • Qualité du français. **Pondération du projet : 25** %

Les éléments de compétences, les objectifs d'apprentissages ainsi que les balises de contenus traités dans le cours sont indiqués en caractère gras.

Code de la compétence : **00SU**	Énoncé de la compétence : **Effectuer le développement d'applications Web transactionnelles.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **Pour des applications Web transactionnelles : réservations, inscriptions, travail collaboratif, gestion des stocks, commerce électronique, etc.** • **Pour de nouvelles applications et des applications à modifier.** • **À partir des documents de conception.** • **À l'aide d'images.** • **À l'aide de procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
1. Analyser le projet de développement de l'application.	*1.1 Analyser de façon juste des documents de conception.*	*1.1.1 Présentation des documents de conception.* *1.1.2 Classification et caractérisation des documents de conception.* *1.1.3 Utilisation de modèles relationnels d'évaluation.* *1.1.4 Évaluation de documents de conception et intégration de l'évaluation à l'aide de modèles relationnels.* *1.1.5 Présentation et caractérisation d'un cahier de charges.* *1.1.6 Énumération des étapes de création d'un cahier de charges.* *1.1.7 Méthodologie d'analyse des cahiers de charges.*
	1.2 Déterminer correctement des tâches à effectuer.	*1.2.1 Énumération et présentation des différents types de tâches.* *1.2.2 Distinction des différents types de tâches.* *1.2.3 Développement et utilisation des cahiers de charges.* *1.2.4 Méthodologie d'utilisation des devis client pour analyse.*
2. Préparer l'environnement de développement informatique.	*2.1 Installer correctement la plateforme de développement Web et du système de gestion de base de données de développement.*	*2.1.1 Énumération et description des étapes d'installation d'une plateforme Web et d'un système de gestion de base de données de développement.* *2.1.2 Énumération et reconnaissance de problèmes de persistance.*

Code de la compétence : **00SU**	Énoncé de la compétence : **Effectuer le développement d'applications Web transactionnelles.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**

Contexte de réalisation / Précisions :

- **Pour des applications Web transactionnelles : réservations, inscriptions, travail collaboratif, gestion des stocks, commerce électronique, etc.**
- **Pour de nouvelles applications et des applications à modifier.**
- **À partir des documents de conception.**
- **À l'aide d'images.**
- **À l'aide de procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.**

Éléments de la compétence	Objectifs d'apprentissage	Balises de contenu
		2.1.3 Questionnement sur la ou les bonnes solutions de persistance. *2.1.4 Caractérisation des infrastructures en lien avec les solutions proposées de persistance.* *2.1.5 Énumération et description des étapes d'installation d'une infrastructure.* *2.1.6 Installation de l'infrastructure propre à la solution choisie de persistance.* *2.1.7 Caractérisation des différentes technologies et architectures possibles selon différents contextes.* *2.1.8 Réflexion sur la bonne technologie et architecture à utiliser selon le contexte.*
	2.2 Installer correctement des logiciels et des bibliothèques.	*2.2.1 Énumération et caractérisation des logiciels et des bibliothèques possibles.* *2.2.2 Énumération des étapes d'installation et de la méthodologie à utiliser pour des logiciels et des bibliothèques.*
	2.3 Configurer de façon appropriée le système de gestion de versions.	*2.3.1 Définition de termes pour le système de gestion des versions.* *2.3.2 Explication de la méthode de création des dépôts.* *2.3.3 Méthodologie de la gestion des branches.* *2.3.4 Méthodologie de la gestion des partages.* *2.3.5 Explication de la gestion des fichiers à exclure.*
	2.4 Importer correctement du code source.	*2.4.1 Méthodologie d'importation manuelle du code source.* *2.4.2 Méthodologie de gestion de dépendances et de leur code source par le système de gestion de versions.*
3. Préparer la base de données.	*3.1 Créer ou adapter correctement la base de données.*	*3.1.1 Développement par l'utilisation de fichiers de scripts représentant le modèle de données.* *3.1.2 Méthodologie de gestion des migrations de base de données.*

Code de la compétence : **00SU**	Énoncé de la compétence : **Effectuer le développement d'applications Web transactionnelles.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**

Contexte de réalisation / Précisions :

- **Pour des applications Web transactionnelles : réservations, inscriptions, travail collaboratif, gestion des stocks, commerce électronique, etc.**
- **Pour de nouvelles applications et des applications à modifier.**
- **À partir des documents de conception.**
- **À l'aide d'images.**
- **À l'aide de procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.**

Éléments de la compétence	Objectifs d'apprentissage	Balises de contenu
	3.2 Insérer correctement des données initiales ou des données de tests.	*3.2.1 Explication de l'utilisation de scripts de peuplement de données.* *3.2.2 Méthodologie d'insertion manuelle de données.*
	3.3 Respecter le modèle de données.	*3.3.1 Utilisation de contraintes utilisateurs et natives dans la solution de persistance.* *3.3.2 Démonstration de respect du modèle de données.*
4. Programmer l'interface Web.	*4.1 Utiliser de façon appropriée du langage de balisage.*	*4.1.1 Apprentissage du langage de balise.* *4.1.2 Apprentissage de l'utilisation des différentes balises Web à l'intérieur de divers sites Web.* *4.1.3 Définition de balises autofermantes.* *4.1.4 Démonstration de l'utilisation de balises autofermantes.* *4.1.5 Méthodologie de validation de codes à l'aide d'outils appropriés.*
	4.2 Créer et utiliser de façon appropriée des feuilles de styles.	*4.2.1 Création et maintien de fichiers de styles externes.* *4.2.2 Positionnement de blocs à l'aide de règles appropriées.* *4.2.3 Apprentissage de différentes unités CSS (em, rem, px, vh, vw).* *4.2.4 Distinction d'unités relatives et unités absolues.* *4.2.5 Assimilation d'implémentation adéquate des modèles de boîtes et de ses composantes (paddings, marges, bordures).* *4.2.6 Détermination des avantages / inconvénients des styles internes versus styles externes.* *4.2.7 Méthodologie d'implémentation par les règles de priorité des sélecteurs.* *4.2.8 Utilisation des pseudo-classes / pseudo-éléments.* *4.2.9 Explications de programmation des transitions.* *4.2.10 Démonstration d'utilisation de préprocesseurs.* *4.2.11 Spécification de validation des feuilles de style à l'aide d'outils appropriés.*
	4.3 Intégrer correctement des images.	*4.3.1 Caractérisation des options d'optimisation des images.*

Code de la compétence : **00SU**	Énoncé de la compétence : **Effectuer le développement d'applications Web transactionnelles.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**

Contexte de réalisation / Précisions :

- **Pour des applications Web transactionnelles : réservations, inscriptions, travail collaboratif, gestion des stocks, commerce électronique, etc.**
- **Pour de nouvelles applications et des applications à modifier.**
- **À partir des documents de conception.**
- **À l'aide d'images.**
- **À l'aide de procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.**

Éléments de la compétence	Objectifs d'apprentissage	Balises de contenu
		4.3.2 Méthodologie d'optimisation de la taille et du format des images afin de les insérer dans le site Web. *4.3.3 Explication de l'évaluation de la pertinence du préchargement des images.* *4.3.4 Explication de l'utilisation de balises images ou d'images via la feuille de style.* *4.3.5 Caractérisation des types de fichiers images à utiliser en fonction de la situation.* *4.3.6 Méthodologie de modification d'une image vectorielle (format svg).*
	4.4 Créer de façon appropriée des formulaires Web.	*4.4.1 Énumération et connaissance des types de champs faisant partie d'un formulaire Web.* *4.4.2 Énumération et connaissance des différentes méthodes d'envoi de données de formulaire.* *4.4.3 Méthodologie de création des formulaires Web.*
	4.5 Adapter l'interface en fonction du format d'affichage et de la résolution.	*4.5.1 Méthodologie d'utilisation de requêtes média afin de s'adapter aux différentes résolutions.* *4.5.2 Présentation d'évaluation des formats d'images à privilégier en fonction de l'appareil.* *4.5.3 Méthodologie d'implémentation d'images vectorielles.* *4.5.4 Vérification de l'optimisation de la lisibilité du texte.* *4.5.5 Familiarisation avec des principes d'accessibilité.*
5. Programmer la logique applicative du côté serveur.	*5.1 Programmer ou intégrer correctement des mécanismes d'authentification et d'autorisation.*	*5.1.1 Spécifications de validation de contenu utilisateurs, interaction avec la solution de persistance pour autoriser ou authentifier les usagers.* *5.1.2 Méthodologie de programmation ou d'intégration des mécanismes d'authentification et d'autorisation.*
	5.2 Programmer correctement des interactions entre l'interface Web et l'utilisatrice ou l'utilisateur.	*5.2.1 Définition de termes spécifiques.* *5.2.2 Caractérisation des requêtes de pages.* *5.2.3 Méthodologie d'utilisation des requêtes de pages.*

Code de la compétence : **00SU**	Énoncé de la compétence : **Effectuer le développement d'applications Web transactionnelles.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**

Contexte de réalisation / Précisions :

- **Pour des applications Web transactionnelles : réservations, inscriptions, travail collaboratif, gestion des stocks, commerce électronique, etc.**
- **Pour de nouvelles applications et des applications à modifier.**
- **À partir des documents de conception.**
- **À l'aide d'images.**
- **À l'aide de procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.**

Éléments de la compétence	Objectifs d'apprentissage	Balises de contenu
		5.2.4 Méthodologie de programmation des requêtes AJAX. *5.2.5 Méthodologie d'utilisation des Web «sockets».*
	5.3 Choisir de façon appropriée des clauses, des opérateurs, des commandes ou des paramètres dans les requêtes à la base de données.	*5.3.1 Modélisation des requêtes de la base de données.* *5.3.2 Énumération et caractérisation des clauses, des opérateurs, des commandes et des paramètres possibles dans une requête.* *5.3.3 Démonstration des éléments variés du langage d'interaction avec les données.* *5.3.4 Familiarisation et utilisation des éléments variés du langage d'interaction avec les données.*
	5.4 Manipuler correctement des données de la base de données.	*5.4.1 Méthodologie de persistance et récupération des données.*
	5.5 Utiliser de façon appropriée des services d'échange de données.	*5.5.1 Méthodologie de conversion des données brutes en informations pertinentes pour les usagers.*
	5.6 Appliquer correctement des techniques d'internationalisation.	*5.6.1 Explication de l'utilisation des fichiers externes de messages localisés.* **5.6.2 Développement de stratégies de conception de modèle de données pour deux langues ou plus.**
	5.7 Appliquer rigoureusement des techniques de programmation sécurisée.	*5.7.1 Explication de l'utilisation des canaux sécurisés et de chiffrage des données sensibles.* *5.7.2 Adoption de mesures assurant des techniques de programmation sécurisée.*
6. Programmer la logique applicative du côté client.	*6.1 Manipuler adéquatement des objets du modèle DOM.*	*6.1.1 Définition du vocabulaire.* *6.1.2 Manipulation des pages via inner HTML et les méthodes du DOM.*
	6.2 Programmer de façon appropriée des appels asynchrones.	*6.2.1 Méthodologie d'utilisation d'AJAX nativement et par librairies externes.*
	6.3 Programmer correctement des interactions entre l'interface Web et l'utilisatrice ou l'utilisateur.	*6.3.1 Explication de la méthodologie de conception selon le principe d'expérience usager.*

Code de la compétence : **00SU**	Énoncé de la compétence : **Effectuer le développement d'applications Web transactionnelles.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**

Contexte de réalisation / Précisions :

- **Pour des applications Web transactionnelles : réservations, inscriptions, travail collaboratif, gestion des stocks, commerce électronique, etc.**
- **Pour de nouvelles applications et des applications à modifier.**
- **À partir des documents de conception.**
- **À l'aide d'images.**
- **À l'aide de procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.**

Éléments de la compétence	Objectifs d'apprentissage	Balises de contenu
		6.3.2 Énumération et explication des notions d'ergonomie en conception. *6.3.3 Démonstration et application de différents critères ergonomiques afin d'améliorer les interactions personne-machine.*
	6.4 Utiliser systématiquement des techniques de validation de données des formulaires Web.	**6.4.1 Spécification de techniques de validation des données des formulaires Web provenant du client et du serveur.**
	6.5 Voir à ce que les formulaires Web soient conformes aux exigences d'utilisabilité.	**6.5.1 Explication de la définition de l'ergonomie Web.** **6.5.2 Méthodologie d'application des critères ergonomiques pour l'élaboration de formulaires.** 6.5.3 Présentation de procédure d'établissement des filtres d'entrée de données.
7. Contrôler la qualité de l'application.	**7.1 Appliquer rigoureusement des plans de tests.**	**7.1.1 Distinction entre les tests unitaires et les tests d'intégration.** **7.1.2 Méthodologie d'insertion de tests unitaires.** **7.1.3 Méthodologie d'insertion de tests d'intégration.**
	7.2 Revoir le code et la sécurité de façon rigoureuse.	*7.2.1 Méthodologie de révision du code par les pairs.* *7.2.2 Programmation par les pairs.* *7.2.3 Adoption de mesures afin de développer l'attention au détail chez le programmeur.*
	7.3 Voir à la pertinence des correctifs.	*7.3.1 Définition des correctifs possibles.* *7.3.2 Explication du maintien de l'utilisation des tests tout au long du processus.* *7.3.3 Vérification de la pertinence et de la gestion des répercussions aux modifications effectuées.* *7.3.4 Spécification des raisons que les correctifs n'amènent pas plus de problèmes que de solutions.*
	7.4 Respecter des procédures de suivi de problèmes et de gestion des versions.	*7.4.1 Présentation de procédures de suivi de problèmes et de gestion des versions.* *7.4.2 Utilisation de billets pour les problèmes répertoriés.*

Code de la compétence : **00SU**	Énoncé de la compétence : **Effectuer le développement d'applications Web transactionnelles.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**

Contexte de réalisation / Précisions :

- **Pour des applications Web transactionnelles : réservations, inscriptions, travail collaboratif, gestion des stocks, commerce électronique, etc.**
- **Pour de nouvelles applications et des applications à modifier.**
- **À partir des documents de conception.**
- **À l'aide d'images.**
- **À l'aide de procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.**

Éléments de la compétence	Objectifs d'apprentissage	Balises de contenu
		7.4.3 Collaboration entre les contributeurs.
	7.5 Respecter les documents de conception.	*7.5.1 Méthodologie de vérification de l'utilisation des documents de conception, dont le cahier de charges.*
8. Participer au déploiement de l'application chez un hébergeur Web.	*8.1 Déterminer judicieusement le nom du domaine.*	*8.1.1 Énumération et présentation des choix dans le nom d'un domaine.* *8.1.2 Spécification des exigences pour effectuer une évaluation de l'impact sur le référencement.* *8.1.3 Présentation de l'impact du nom de domaine pour le propriétaire, ses clients, les usagers parlant d'autres langues.*
	8.2 Configurer de façon appropriée l'application chez l'hébergeur Web.	*8.2.1 Utilisation de fichiers d'environnement.* *8.2.2 Gestion des permissions sur les dossiers.* *8.2.3 Migration des données et du modèle de données.* *8.2.4 Configuration du serveur Web et des composantes nécessaires à son fonctionnement.*
	8.3 Appliquer correctement la procédure de migration de l'application chez l'hébergeur Web.	*8.3.1 Déploiement par déplacement de fichiers, par branches dans le gestionnaire de versions et utilisation de scripts de migration.*
	8.4 Appliquer rigoureusement des mesures de sécurité.	*8.4.1 Application d'une pratique de mesures de sécurité.* *8.4.2 Décomposition du travail en une série d'étapes vérifiables.* *8.4.3 Explication de la méthode : Brute force attack.* *8.4.4 Explication de la méthode : Dictionary attack.* *8.4.5 Explication de la méthode : CSRF.* *8.4.6 Explication de la méthode : XSS.* *8.4.7 Explication de la méthode : SQL injection.*
	8.5 Respecter des exigences de référencement.	*8.5.1 Énumération des exigences pour faire du référencement.* *8.5.2 Présentation de la programmation en suivant les normes W3C.* *8.5.3 Utilisation des balises appropriées selon le contexte.*

Code de la compétence : **00SU**	Énoncé de la compétence : **Effectuer le développement d'applications Web transactionnelles.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **Pour des applications Web transactionnelles : réservations, inscriptions, travail collaboratif, gestion des stocks, commerce électronique, etc.** • **Pour de nouvelles applications et des applications à modifier.** • **À partir des documents de conception.** • **À l'aide d'images.** • **À l'aide de procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
9 Rédiger la documentation.	**9.1 Déterminer correctement l'information à rédiger.**	**9.1.1 Énumération et présentation des différentes informations possibles à rédiger.** **9.1.2 Questionnement et présentation de la méthodologie de rédaction des aspects moins clairs du projet.**
	9.2 Noter clairement le travail effectué.	9.2.1 Présentation de la méthodologie de notation. 9.2.2 Démonstration de création de messages clairs lors de la validation des changements effectués dans le système de gestion de version.

Les éléments de compétences, les objectifs d'apprentissages ainsi que les balises de contenus traités dans le cours sont indiqués en caractère gras.

Code de la compétence : **00SX**	Énoncé de la compétence : **Effectuer le développement d'applications pour des objets connectés.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **Pour des applications associées à des dispositifs mobiles prêts-à-porter, à la domotique, à l'immotique, à la robotique, à la surveillance de procédés, etc.** • **Pour de nouvelles applications et des applications à modifier.** • **À partir de documents de conception.** • **À l'aide de procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
1. Analyser le projet de développement de l'application.	**1.1 Analyser de façon juste des documents de conception.**	**1.1.1 Présentation de documents de conception.** **1.1.2 Classification et caractérisation des documents de conception.** **1.1.3 Méthodologie d'analyse des documents de conception.** **1.1.4 Étapes de production des diagrammes montrant les relations entre les différents éléments de l'objet connecté.**

Code de la compétence : **00SX**	Énoncé de la compétence : **Effectuer le développement d'applications pour des objets connectés.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**

Contexte de réalisation / Précisions :

- **Pour des applications associées à des dispositifs mobiles prêts-à-porter, à la domotique, à l'immotique, à la robotique, à la surveillance de procédés, etc.**
- **Pour de nouvelles applications et des applications à modifier.**
- **À partir de documents de conception.**
- **À l'aide de procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.**

Éléments de la compétence	Objectifs d'apprentissage	Balises de contenu
		1.1.5 Méthodologie de production de diagrammes montrant les relations entre les différents éléments de l'objet connecté. **1.1.6 Méthodologie d'analyse des diagrammes montrant les relations entre les différents éléments de l'objet connecté.**
	1.2 Déterminer correctement des tâches à effectuer.	**1.2.1 Énumération et présentation des différents types de tâches.** **1.2.2 Distinction des différents types de tâches.** **1.2.3 Développement et utilisation de cahiers de charges.** **1.2.4 Utilisation des devis client.**
2. Préparer l'environnement de développement informatique et le banc d'essai.	**2.1 Installer correctement des logiciels et des bibliothèques.**	*2.1.1 Énumération et caractérisation des logiciels et des bibliothèques possibles.* *2.1.2 Énumération des étapes d'installation et de la méthodologie à utiliser pour des logiciels et des bibliothèques.* **2.1.3 Méthodologie d'installation des différents librairies et logiciels.** **2.1.4 Méthodologie de vérification du bon fonctionnement des librairies et logiciels installés.**
	2.2 Positionner et fixer correctement des objets dans l'environnement de simulation.	**2.2.1 Présentation des logiciels de simulations de monde et de contextes virtuels.** **2.2.2 Méthodologie d'utilisation des logiciels de simulations de monde et de contextes virtuels.**
	2.3 Connecter correctement des objets à l'ordinateur de développement, au réseau ou à d'autres objets.	*2.3.1 Méthodologie de création d'une connexion entre deux appareils.* *2.3.2 Énumération et explication des protocoles de communications possibles à utiliser pour connecter deux appareils.*

Code de la compétence : **00SX**	Énoncé de la compétence : **Effectuer le développement d'applications pour des objets connectés.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**

Contexte de réalisation / Précisions :

- **Pour des applications associées à des dispositifs mobiles prêts-à-porter, à la domotique, à l'immotique, à la robotique, à la surveillance de procédés, etc.**
- **Pour de nouvelles applications et des applications à modifier.**
- **À partir de documents de conception.**
- **À l'aide de procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.**

Éléments de la compétence	Objectifs d'apprentissage	Balises de contenu
		2.3.3 Énumération et explication des caractéristiques des différentes topologies de réseau.
	2.4 Mettre à jour correctement des micrologiciels des objets.	**2.4.1 Méthodologie d'utilisation du gestionnaire de dépendances et de modules pour mettre les objets à jour.**
	2.5 Configurer de façon appropriée le système de gestion de versions.	**2.5.1 Définition de termes pour les systèmes de versions.** **2.5.2 Révision de la méthodologie de la gestion des branches.** **2.5.3 Révision de la méthodologie de la gestion des partages.** **2.5.4 Explication de la gestion des fichiers à exclure.**
	2.6 Importer correctement du code source.	**2.6.1 Méthodologie d'importation manuelle du code source.** **2.6.2 Méthodologie de gestion de dépendances et de leur code source par le système de gestion de versions.**
3. Générer ou programmer l'interface utilisateur.	**3.1 Choisir et utiliser de façon appropriée des éléments graphiques pour l'affichage et la saisie.**	*3.1.1 Présentation des librairies disponibles pour afficher les données sous la forme d'un graphique.* *3.1.2 Méthodologie d'utilisation d'une librairie pour afficher des données avec un ou plusieurs graphiques.* **3.1.3 Révision de la méthodologie de la gestion des entrées d'un utilisateur dans une interface graphique.** 3.1.2 **Méthodologie d'implémentation de la gestion des saisies d'une entrée d'un utilisateur dans un objet connecté.** **3.1.5 Utilisation d'animations afin de dynamiser l'interface et de permettre des transitions harmonieuses d'une interface à une autre.**
	3.2 Intégrer correctement des images.	**3.2.1 Méthodologie de création d'interfaces graphiques intégrant des images.**
	3.3 Adapter l'interface en fonction du format d'affichage et de la résolution.	**3.3.1 Méthodologie d'utilisation de requêtes média afin de s'adapter aux différentes résolutions.** **3.3.2 Présentation d'évaluation des formats d'images à privilégier en fonction de l'appareil.** **3.3.3 Méthodologie d'implémentation adéquate selon le type d'objet connecté.**

Code de la compétence : **00SX**	Énoncé de la compétence : **Effectuer le développement d'applications pour des objets connectés.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**

Contexte de réalisation / Précisions :

- **Pour des applications associées à des dispositifs mobiles prêts-à-porter, à la domotique, à l'immotique, à la robotique, à la surveillance de procédés, etc.**
- **Pour de nouvelles applications et des applications à modifier.**
- **À partir de documents de conception.**
- **À l'aide de procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.**

Éléments de la compétence	Objectifs d'apprentissage	Balises de contenu
		3.3.4 Vérification de l'optimisation de la lisibilité du texte. **3.3.5 Familiarisation avec des principes d'accessibilité.**
4. Programmer la logique applicative de l'objet et la logique applicative de contrôle ou de surveillance.	**4.1 Programmer correctement des instructions d'acquisition, de traitement et de transmission des données.**	**4.1.1 Énumération, présentation et explication des différentes librairies existantes disponibles.** **4.1.2 Explication des transformations subies par des données à chacune des différentes étapes de leurs parcours de bout en bout.** **4.1.3 Méthodologie d'implémentation d'un logiciel permettant d'acquérir les données provenant de différents capteurs.** **4.1.4 Méthodologie d'implémentation d'un logiciel permettant de transmettre les données qui ont été traitées.** **4.1.5 Présentation des diagrammes de flux permettant la représentation graphique du transfert des données.**
	4.2 Programmer correctement des interactions entre l'interface et l'utilisatrice ou l'utilisateur.	**4.2.1 Méthodologie d'utilisation d'écran et de serveur Web interagissant avec l'objet connecté.** **4.2.2 Explication de la méthodologie de conception selon le principe d'expérience utilisateur.** **4.2.3 Énumération et explication des notions d'ergonomie en conception.** **4.2.4 Démonstration et application de différents critères ergonomiques afin d'améliorer les interactions personne-machine.**
	4.3 Utiliser de façon appropriée des services d'échange de données.	**4.3.1 Définition et caractérisation des services REST.** *4.3.2 Méthodologie d'utilisation de services REST.*
	4.4 Appliquer correctement des techniques d'internationalisation.	**4.4.1 Méthodologie d'implémentation du concept d'internationalisation et de localisation sur l'objet connecté.**
	4.5 Appliquer rigoureusement des techniques de programmation sécurisée.	*4.5.1 Énumération des techniques de programmation sécurisée.* *4.5.2 Méthodologie d'utilisation de canaux sécurisés.*

Code de la compétence : **00SX**	Énoncé de la compétence : **Effectuer le développement d'applications pour des objets connectés.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **Pour des applications associées à des dispositifs mobiles prêts-à-porter, à la domotique, à l'immotique, à la robotique, à la surveillance de procédés, etc.** • **Pour de nouvelles applications et des applications à modifier.** • **À partir de documents de conception.** • **À l'aide de procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
		4.5.3 Méthodologie d'utilisation de techniques de programmation sécurisée.
	4.6 Transférer correctement de l'application sur l'objet connecté.	*4.6.1 Méthodologie d'échange de contenu structuré, compatible entre les composantes.*
	4.7 Respecter des contraintes temporelles.	*4.7.1 Explication de la provenance des délais lors d'une communication de bout en bout.* *4.7.2 Méthodologie d'implémentation permettant de mitiger les délais d'une communication de bout en bout.* *4.7.3 Méthodologie de détection des délais trop élevés.*
5. Contrôler la qualité de l'application.	**5.1 Appliquer rigoureusement des plans de tests.**	**5.1.1 Méthodologie d'utilisation de tests unitaires.** **5.1.2 Méthodologie d'utilisation de test d'intégration.** **5.1.3 Méthodologie d'utilisation de suites de tests.** **5.1.4 Méthodologie d'utilisation de testeurs humains.** **5.1.5 Distinction entre les différents tests.** **5.1.6 Caractérisation des différents tests selon le besoin.**
	5.2 Revoir le code et la sécurité de façon rigoureuse.	**5.2.1 Méthodologie de révision du code par les pairs.** **5.2.2 Programmation par les pairs.** **5.2.3 Méthodologie de développement de l'attention au détail chez le programmeur.**
	5.3 Voir à la pertinence des correctifs.	**5.3.1 Énumération des correctifs possibles.** **5.3.2 Explication du maintien de l'utilisation des tests tout au long du processus.** **5.3.3 Vérification de la pertinence et de la gestion des répercussions aux modifications effectuées.** **5.3.4 Spécification des raisons que les correctifs n'amènent pas plus de problèmes que de solutions.**
	5.4 Respecter des procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.	**5.4.1 Présentation de procédures de suivi de problèmes et de gestion des versions.** *5.4.2 Méthodologie d'utilisation de billets pour les problèmes répertoriés.*

Code de la compétence : **00SX**	Énoncé de la compétence : **Effectuer le développement d'applications pour des objets connectés.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **Pour des applications associées à des dispositifs mobiles prêts-à-porter, à la domotique, à l'immotique, à la robotique, à la surveillance de procédés, etc.** • **Pour de nouvelles applications et des applications à modifier.** • **À partir de documents de conception.** • **À l'aide de procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
		5.4.3 Collaboration entre les contributeurs.
	5.5 Respecter des documents de conception.	**5.5.1 Méthodologie de vérification de l'utilisation des documents de conception, dont le cahier des charges.** **5.5.2 Établissement des contraintes et des méthodes de travail.**
6. Participer à la mise en service de l'application.	**6.1 Préparer de façon appropriée l'application en vue de son déploiement ou de son installation.**	**6.1.1 Méthodologie de documentation du processus d'installation.** **6.1.2 Méthodologie d'utilisation de scripts.** **6.1.3 Méthodologie d'automatisation.** **6.1.4 Méthodologie d'utilisation de branches.**
	6.2 Déployer ou installer correctement l'application.	**6.2.1 Énumération des étapes de déploiement ou d'installation d'une application.** **6.2.2 Méthodologie d'utilisation des ressources mises en œuvre pour le déploiement.**
	6.3 Exécuter correctement des tests préopérationnels.	**6.3.1 Démonstration des gains apportés par l'ajout de tests.** **6.3.2 Méthodologie de l'implémentation de la mise en place de tests.** **6.3.3 Méthodologie d'implémentation d'automatisation de lancement des tests.**
	6.4 Voir à la pertinence de l'information transmise aux utilisateurs sur le fonctionnement et la sécurité de l'application.	6.4.1 Énumération des risques liés à la sécurité des objets connectés. 6.4.2 Questionnement et présentation des risques les plus exploités des objets connectés. 6.4.3 Méthodologie de migration des risques.
7. Rédiger la documentation.	**7.1 Déterminer correctement l'information à rédiger.**	**7.1.1 Énumération et présentation des différentes informations possibles à rédiger.** **7.1.2 Questionnement et présentation de la méthodologie de rédaction des aspects moins clairs du projet.**
	7.2 Noter clairement le travail effectué.	**7.2.1 Révision de la méthodologie de notation.**

Code de la compétence : **00SX**	Énoncé de la compétence : **Effectuer le développement d'applications pour des objets connectés.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **Pour des applications associées à des dispositifs mobiles prêts-à-porter, à la domotique, à l'immotique, à la robotique, à la surveillance de procédés, etc.** • **Pour de nouvelles applications et des applications à modifier.** • **À partir de documents de conception.** • **À l'aide de procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
		7.2.2 Démonstration de création de messages clairs lors de la validation des changements effectués dans le système de gestion de versions.